



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY



# 2026年美赛A题分析

四川大学商学院 吴鹏昆



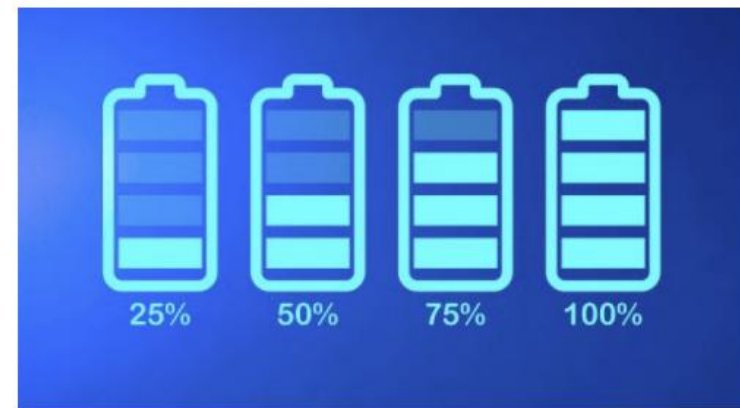
## 目 录

- 1. 2026年美赛A题的原文
- 2. 2026年美赛A题的中文翻译
- 3. 2026年美赛A题的问题分析
- 4. 2026年美赛A题涉及到的知识点提炼
- 5. 2026年美赛A题的问题分析（二）



➤ 2026年美赛A题的原文

## 2026 MCM Problem A: Modeling Smartphone Battery Drain



**Smartphones** are indispensable tools in modern life, yet their battery behavior often seems unpredictable. On some days a phone may last the whole day; on other days it drains rapidly before lunch. Although some users attribute this to “heavy use,” the true drivers of battery depletion are more complex. **Power consumption** depends on the interplay of screen size and brightness, **processor load**, network activity, and background applications that continue drawing energy even when the device appears idle. Environmental conditions such as temperature further complicate matters: some batteries lose effective capacity in cold weather and may overheat under sustained heavy use. A battery’s behavior is also influenced by its history and how it has been charged during its lifetime. Your task is to develop a continuous-time mathematical model of a smartphone’s battery that returns the state of charge (SOC) as a function of time under realistic usage conditions. This will be used to predict the remaining time-to-empty under different conditions. You should assume that the phone has a lithium-ion battery.

Your task is to develop a ***continuous-time mathematical model*** of a smartphone’s battery that returns the **state of charge (SOC)** as a function of time under realistic usage conditions. This will be used to predict the remaining **time-to-empty** under different conditions. You should assume that the phone has a lithium-ion battery.

## 2026 MCM Problem A: Modeling Smartphone Battery Drain

**Requirements: 1. Continuous-Time Model:** Develop a model to represent the state of charge using a continuous-time equation or system of equations. You may want to begin with the simplest reasonable description of battery drain and then extend it to incorporate additional contributors such as screen usage, processor load, network connections, GPS usage, and other background tasks.

**Data as support, not substitute:** You may collect or use data for parameter estimation and validation. If open datasets are limited, you may use published measurements or specifications (with proper citation), provided parameters are clearly justified and validated for plausibility. However, projects based solely on discrete curve fitting, timestep regression, or black-box machine learning **without an explicit continuous-time model** will not satisfy this problem's requirements. All data used must be well documented and freely available, and the data must be free for use under an open license.

**2. Time-to-Empty predictions:** Use your model to compute or approximate the time-to-empty under various initial charge levels and usage scenarios. Compare predictions to observed or plausible behavior, quantify uncertainty, and identify where the model performs well or poorly.

- Show how your model explains differences in these outcomes and identify the specific drivers of rapid battery drain in each case.
- Which activities or conditions produce the greatest reductions in battery life? Which ones change the model surprisingly little?

**3. Sensitivity and Assumptions:** Examine how your predictions vary after making changes in your modeling assumptions, parameter values, and fluctuations in usage patterns.

**4. Recommendations:** Translate your findings into practical recommendations for a cellphone user. For example, which user behaviors—such as reducing brightness, disabling background tasks, or switching network modes—yield the largest improvements in battery life? How might an operating system implement more effective power-saving strategies based on insights from your model? Consider how battery aging reduces effective capacity or how your modeling framework could generalize to other portable devices.

## 2026 MCM Problem A: Modeling Smartphone Battery Drain

### Your report should present:

- A clear description of your model and governing equations.
- The assumptions and rationale behind your design choices.
- Parameter estimation methods and validation results.
- A discussion of strengths, limitations, and possible extensions.
- An executive-style summary highlighting main results, insights, and recommendations.

**Important:** Your model must be grounded in clearly defined physical or mechanical reasoning; discrete curve fitting or other mathematical forms that are disconnected from an explicit continuous-time description of battery behavior will not satisfy the requirements. Projects that rely solely on discrete curve fitting or statistical regression **without a clearly formulated continuous-time model** will not satisfy the requirements of this problem.

Your PDF solution of no more than 25 total pages should include:

- One-page Summary Sheet.
- Table of Contents.
- Your complete solution.
- In-text Citations and A Reference List.
- AI Use Report (If used does not count toward the 25-page limit.)

## 2026 MCM Problem A: Modeling Smartphone Battery Drain

**Note:** There is no specific required minimum page length for a complete MCM submission. You may use up to 25 total pages for all your solution work and any additional information you want to include (for example: drawings, diagrams, calculations, tables). Partial solutions are accepted. We permit the careful use of AI such as ChatGPT, although it is not necessary to create a solution to this problem. If you choose to utilize a generative AI, you must follow the COMAP AI use policy. This will result in an additional AI use report that you must add to the end of your PDF solution file and does not count toward the 25 total page limit for your solution.

### Glossary

**Smartphone:** is a mobile device that combines the functionality of a traditional cell phone with advanced computing capabilities.

**Power Consumption:** the rate at which a device uses electrical energy from its battery or power source.

**Processor Load:** the actual amount of work being done by the processor at a given moment.

**State of Charge (SOC):** a measure of how much energy remains in a battery compared to its full capacity, expressed as a percentage.

**Time-to-Empty:** the estimated amount of time remaining before a battery is completely discharged.

➤ 2026年美赛A题的中文翻译

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模

智能手机已成为现代生活中不可或缺的工具，但其电池表现常常显得难以预测。有些时候手机可以续航一整天；而有些时候，还没到午饭时间电量就急剧耗尽。尽管部分用户将其归因于“重度使用”，但导致电量消耗的真实驱动因素更为复杂。功耗取决于屏幕尺寸与亮度、处理器负载、网络活动，以及即便设备看似处于空闲状态仍会持续耗能的后台应用等因素之间的相互作用。温度等环境条件进一步增加了复杂性：一些电池在寒冷天气下有效容量会下降，并且在持续重负载使用时可能过热。电池的表现还会受到其使用历史以及生命周期内充电方式的影响。

您的任务是开发一个智能手机电池的 *连续时间数学模型* (*continuous-time mathematical model*)，该模型需返回在现实使用条件下的荷电状态(SOC)随时间变化的函数。该模型将用于预测不同条件下的电量耗尽时间(time-to-empty)。请假设手机使用的是锂离子电池。

### 术语表

智能手机(Smartphone)：一种结合了传统手机功能与先进计算能力的移动设备。

功耗(PowerConsumption)：设备从电池或电源使用电能的速率。

处理器负载(ProcessorLoad)：处理器在给定时刻正在完成的实际工作量。

荷电状态(Stateof Charge, SOC)：衡量电池剩余能量与其满容量相比的指标，通常以百分比表示。

电量耗尽时间(Time-to-Empty)：电池完全放电前剩余的估计时间。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模

要求:

**1. 连续时间模型 (Continuous-Time Model):** 开发一个使用连续时间方程或方程组来表示荷电状态 (SOC) 的模型。您可以从对电池消耗最简单的合理描述开始, 然后进行扩展, 纳入更多的影响因素, 如屏幕使用、处理器负载、网络连接、GPS使用以及其他后台任务。

**数据作为支持, 而非替代品:** 您可以收集或使用数据进行参数估计和验证。如果公开数据集有限, 您可以使用已发表的测量数据或规格说明 (需正确引用), 前提是参数必须经过清晰的论证并验证其合理性。然而, 如果项目仅基于离散曲线拟合、时间步长回归或缺乏明确连续时间模型的黑箱机器学习方法, 则不满足本题要求。所有使用的数据都必须有完整文档说明并可自由获取, 同时数据需在开放许可下可自由使用。

**2. 电量耗尽时间预测 (Time-to-Empty predictions):** 使用您的模型计算或近似计算在各种初始电量水平和使用场景下的电量耗尽时间。将预测结果与观察到的或合理的行为进行比较, 量化不确定性, 并确定模型在哪些方面表现良好或不佳。

- 展示您的模型如何哪些活动或条件会导致电池寿命最大程度的缩减? 哪些因素对模型的影响出乎意料地小?
- 解释这些结果中的差异, 并确定每种情况下电池快速耗尽的具体驱动因素。

**3. 灵敏度与假设 (Sensitivity and Assumptions):** 检查在改变建模假设、参数值以及使用模式波动后, 您的预测结果会发生怎样的变化。

**4. 建议 (Recommendations):** 将您的发现转化为给手机用户的切实可行的建议。例如, 哪些用户行为 (如降低亮度、禁用后台任务或切换网络模式) 能最大程度地提高电池寿命? 操作系统如何根据您的模型见解来实施更有效的省电策略? 考虑电池老化如何降低有效容量, 或您的建模框架如何推广到其他便携式设备。



## ➤ 2026年美赛A题的问题分析

# 2026年美赛A题——问题重述



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题重述

智能手机已成为现代社会不可或缺移动终端，但其电池续航表现受硬件配置、使用习惯、环境条件与电池老化等多重因素的复杂影响，呈现出高度的不确定性。准确预测不同场景下的剩余续航时间、识别电池快速损耗的核心驱动因素、设计科学的用电优化策略，不仅能显著提升用户体验，也能为移动设备的电池设计与能效管理提供重要的理论支撑与工程指导。

### 问题 1：构建智能手机锂离子电池的连续时间机理模型

任务 1.1：基于能量守恒与电化学原理，搭建包含屏幕、处理器、网络、GPS 与后台应用等核心功耗模块的热 - 电耦合微分方程系统，实现剩余电量（SOC）随时间变化的显式连续时间预测。

任务 1.2：量化不同典型使用场景（如视频播放、大型游戏、导航、待机）下的功耗特征，建立场景化功耗参数库，提升模型在不同工况下的预测精度。

任务 1.3：纳入环境温度、电池循环次数与充电方式等老化因素，分析其对电池容量衰减与续航能力的长期影响规律。

### 问题 2：剩余续航预测与不确定性量化

任务 2.1：采用四阶龙格-库塔（RK4）数值求解与场景化蒙特卡洛仿真相结合的方法，实现不同初始 SOC、不同使用场景下的剩余续航时间预测，并提供95%置信区间的 uncertainty 估计。

任务 2.2：通过龙卷风图分析与Sobol全局方差分解，识别影响剩余续航预测结果的关键参数，量化各参数波动对预测误差的贡献度。

任务 2.3：对比机理模型与纯数据驱动模型的预测性能，从物理可解释性、泛化能力与数据需求三个维度进行综合评价。

### 问题 3：多约束下的用电优化策略设计

任务 3.1：构建兼顾续航提升、电池保护与用户体验的多目标优化模型，提出自适应动态功耗调度框架。

任务 3.2：验证优化策略在不同使用场景下的有效性，量化其对续航时间的提升幅度与对电池寿命的保护效果。

任务 3.3：将模型迁移至平板电脑、智能手表等其他便携电子设备，评估其泛化能力与工程复用性。

# 2026年美赛A题——问题分析



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

**数据预处理（数据补充、数据清洗、数据转换、数据可视化分析、数据降维与特征工程）**

**数据补充：**根据手机厂商官网补充主流机型的硬件参数数据；从公开数据库补充不同温度下的锂离子电池标准放电曲线；收集不同使用场景的实测功耗数据；补充不同循环次数、不同充电方式下的电池容量衰减实验数据。

**数据清洗：**统一功率、容量、时间、温度等物理量的单位格式；去除负功耗、超过理论容量的放电数据等异常值；修正时间戳错位与采样频率不一致的记录；剔除设备故障导致的无效测试数据；区分不同电池化学体系（三元锂、磷酸铁锂）的老化数据。

**数据可视化：**不同典型场景下的功耗对比柱状图；剩余电量（SOC）随时间变化的折线图；环境温度与放电速率的散点图；电池循环次数与容量衰减的拟合曲线；各参数与续航时间相关性的初步热力图。

**特征工程：**硬件特征（屏幕分辨率与亮度、处理器型号与负载、网络类型、GPS 状态）；环境特征（环境温度、湿度、气压）；使用特征（前台应用类型、使用时长、后台进程数、充电状态）；电池特征（初始容量、循环次数、充电次数、健康度）。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 1. 智能手机锂离子电池连续时间机理建模（微分方程系统；热 - 电耦合）—— 模型参数校准 —— 模型物理一致性验证

该问题本质为基于能量守恒与电化学原理的多场耦合连续时间微分方程建模问题，要求构建显式的连续时间模型，而非纯数据驱动的黑箱模型。通过将离散的功耗事件转化为连续的功率输入，同时考虑电化学反应与热传导的相互作用，实现剩余电量随时间变化的精确预测。问题一包含三个子任务。

#### （1）任务 1.1：热 - 电耦合微分方程系统构建

该任务需搭建包含核心功耗模块的热 - 电耦合 ODE 系统，实现 SOC 随时间变化的显式连续时间预测。这是一个多物理场耦合的建模问题，首先需要基于二阶戴维南等效电路建立电池电化学模型，描述电池的充放电特性；其次分别构建屏幕、处理器、网络、GPS 与后台应用等核心模块的功耗模型；然后建立热传导方程，考虑电池内部产热与外部散热的平衡；最后将电模型与热模型耦合，得到完整的热 - 电耦合微分方程系统。

#### （2）任务 1.2：典型使用场景的功耗特征量化

该任务需量化不同典型使用场景下的功耗特征，建立场景化功耗参数库，提升模型在不同工况下的预测精度。这是一个多场景下的模式识别与参数校准问题，首先对实测功耗数据进行聚类分析，自动识别视频播放、大型游戏、导航、待机等典型使用场景；然后针对每个场景，通过最小二乘法校准对应的功耗参数；最后建立场景切换的马尔可夫状态转移模型，模拟用户实际使用过程中的场景动态变化。

#### （3）任务 1.3：电池老化因素的影响分析

该任务需纳入环境温度、电池循环次数与充电方式等老化因素，分析其对电池容量衰减与续航能力的长期影响规律。这是一个长期演化的非线性动力学问题，首先收集不同老化条件下的电池容量衰减实验数据；然后建立包含日历老化与循环老化的经验 - 机理混合模型；最后将老化模型嵌入到热 - 电耦合系统中，实现不同老化程度、不同使用历史下的电池续航预测。

# 2026年美赛A题——问题分析



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 2. 剩余续航预测与不确定性量化（RK4 数值求解；蒙特卡洛仿真）

问题二围绕剩余续航预测与不确定性量化展开，受使用行为、环境、电池老化等随机因素影响，续航具有明显不确定性，属于连续动态系统的首达时间预测与不确定性量化问题。电池放电具有强非线性，无法解析求解，必须采用数值求解 + 统计仿真完成预测与分析。

#### （1）任务 2.1 剩余续航预测与置信区间

该任务需实现不同初始 SOC、不同使用场景下的剩余续航时间预测，并提供 95% 置信区间的 uncertainty 估计。这是一个随机动态系统的首达时间预测问题，首先使用四阶龙格 - 库塔（RK4）方法求解确定性的热 - 电耦合 ODE 系统，得到基准剩余续航时间；然后对各随机参数（如用户使用强度、环境温度、电池健康度）进行概率分布建模；接着进行大规模蒙特卡洛仿真，得到剩余续航时间的概率分布；最后计算 95% 置信区间，并以 RMSE、MAE、MAPE 等指标评估模型预测性能。

#### （2）任务 2.2 参数敏感性与误差贡献

该任务需识别影响剩余续航预测结果的关键参数，量化各参数波动对预测误差的贡献度。这是一个全局与局部敏感性分析问题，需要区分参数的主效应与交互效应。首先进行局部敏感性分析，绘制龙卷风图，直观展示各参数对预测结果的影响程度；然后采用 Sobol 全局方差分解方法，量化各参数的主效应与二阶交互效应；最后识别出对预测误差贡献最大的前 5 个参数，为模型改进与传感器部署提供方向。

#### （3）任务 2.3 机理与数据驱动模型对比

该任务需对比机理模型与纯数据驱动模型的预测性能，从多个维度进行综合评价。这是一个模型性能的多维度综合评价问题，首先构建多种纯数据驱动模型（如 LSTM、XGBoost、Transformer）作为对比基准；然后在相同的训练集与测试集上训练并测试所有模型；最后从预测精度、物理可解释性、泛化能力、数据需求、计算复杂度五个维度进行综合评价，分析不同模型的适用场景与局限性。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 3. 多约束下的用电优化策略设计（多目标粒子群优化；自适应调度）——策略有效性验证——模型泛化性评估

问题三要求在机理建模与剩余续航预测的基础上，设计科学合理的用电优化策略，同时验证策略的有效性与泛化能力。例如从自适应动态功耗调度切入，根据用户实时使用场景、电池剩余电量与环境温度，动态调整各硬件模块的功耗水平，在保证用户体验的前提下最大化续航时间，同时最小化对电池寿命的损害。

本题围绕智能手机电池损耗建模与剩余续航预测展开，涵盖数据处理、机理建模、数值求解、不确定性量化与多目标优化等任务。问题一要求构建基于物理机理的连续时间热 - 电耦合模型，为全研究奠定理论基础；问题二聚焦剩余续航预测与不确定性量化，评估模型的可靠性与鲁棒性；问题三则在前两问的基础上，设计多约束下的用电优化策略，并拓展至其他便携电子设备。三个问题之间层层递进：问题一建立核心理论框架，问题二验证模型性能并量化不确定性，问题三实现从理论建模到实际应用的转变。

# 2026年美赛A题——问题分析



四川大学  
SICHUAN UNIVERSITY

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 问题分析的常见问题

未厘清子任务间的逻辑关联，分析碎片化如问题一的热 - 电耦合建模、场景功耗量化、老化因素分析三个子任务，并非独立存在，场景功耗是热 - 电耦合模型的输入，老化因素会改变电池的电化学参数，但部分分析会将其割裂阐述，未说明子任务间的相互作用与建模衔接逻辑。

未能明确具体的求解方法，混淆机理建模与数据拟合问题分析不等于问题重述。部分团队仅简单复述赛题要求，未明确指出应采用二阶戴维南等效电路、傅里叶热传导方程等具体的机理建模方法，甚至直接采用纯数据拟合方法，违背了赛题对物理机理连续时间建模的核心要求。

问题把握不到位，忽略不确定性量化的核心要求第二问的核心是不确定性量化，而非简单的剩余续航预测。部分团队仅给出了确定性的预测结果，未提供预测区间，也未进行参数敏感性分析，无法评估预测结果的可靠性与鲁棒性，也不能为用户提供有价值的风险提示。



## ➤ 2026年美赛A题涉及到的知识点提炼

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 1. 数据预处理

本题涉及锂离子电池电化学测试、智能手机组件功耗、用户使用行为等多源异构开源数据集，数据来源分散、量纲差异大、测试工况复杂，需要重点关注以下预处理环节。首先是数据清洗与标准化，包括对NASA、CALCE等不同来源的电池测试数据进行工况对齐，剔除异常充放电循环数据，统一电压、电流、容量、温度的量纲与采样频率；对 GSMarena 的手机硬件参数、组件功耗数据进行标准化处理，消除不同机型的硬件差异带来的不可比性；对用户行为数据集进行时序对齐，完成轻载、重载、极端场景的标签化标注，确保数据与使用场景精准匹配。其次是特征构造，基于电池电化学特性、手机功耗特性两大维度，构建电池内阻-温度关联特征、CP负载-功耗非线性特征、屏幕亮度-功率线性特征、环境温度-容量衰减特征等衍生特征，为机理建模、参数标定与功耗分解提供输入基础。最后是数据转换，对电池容量、SOC等比例型数据进行0-1归一化处理，对电流、功率等强非线性数据进行对数转换改善分布特性，对充放电倍率、Peukert系数等参数进行约束性转换，保证电化学参数的物理合理性；通过滑动平均滤波完成电池电压、温度时序数据的平滑处理，降低测试噪声对参数标定的干扰。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 2. 相关性与因果分析

在特征筛选、功耗分解与驱动因素识别阶段，需要完成从相关性描述到因果性识别的递进分析，核心环节如下。首先是相关性分析，计算各候选特征（屏幕亮度、CPU 负载、网络模式、环境温度、电池内阻等）与 SOC 衰减速率、剩余续航时间（Time-to-Empty, TTE）的皮尔逊相关系数，构建相关性热力图直观展示特征间的关联程度，同时通过方差膨胀因子（VIF）排查多重共线性问题，为机理建模的特征筛选提供依据；通过方差分解分析，将总功耗的方差拆解为不同组件功耗的独立贡献，量化各因素对电池续航的影响权重。其次是因果推断分析，在续航损耗驱动因素识别环节，采用控制变量法的因果推断框架，以某一功耗组件为处理变量，固定其余所有条件不变，隔离该组件对 TTE 的因果效应，排除环境温度、电池老化等混杂因素的干扰；通过异质性分析，对比同一因素在不同使用场景、不同环境温度下的效应系数差异，找出高敏感场景与低影响因素；通过路径分析，使环境温度-内阻变化-功耗提升- SOC加速衰减的因果传导机制更清晰，明确热-电耦合的反馈路径。最后是统计显著性检验，采用t检验验证不同场景下TTE差异、各功耗因素效应的统计显著性，通过非线性最小二乘拟合完成电化学参数的显著性检验，确保分析结论的统计可靠性。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 3. 微分方程建模

本题的核心要求是构建显式的连续时间电池行为模型，微分方程建模是贯穿全研究的基础知识点，也是满足赛题要求的核心方法，具体涵盖四大模块。首先是SOC演化一阶微分方程建模，基于法拉第定律与能量守恒定律，构建SOC随时间变化的连续时间微分方程，引入 Peukert效应修正高倍率放电下的有效容量衰减，形成电池放电过程的核心主控方程，是整个模型的理论基础。其次是多状态电化学微分方程组建模，采用二阶戴维南等效电路刻画电池极化弛豫特性，构建双极化电压的一阶微分方程组，精准捕捉电池充放电过程中的瞬态电压响应与电压回弹特性，复现锂离子电池的核心电化学动态行为。然后是热平衡微分方程建模，构建集总参数热平衡连续微分方程，刻画电池焦耳热产热、环境对流散热的动态过程，结合 Arrhenius型温度-内阻校正公式，完成热-电耦合的微分方程系统构建。最后是多场耦合全系统微分方程建模，将屏幕、CPU、网络、后台任务的时变功耗模型转化为微分方程组的时变输入，最终形成包含SOC、双极化电压、电池温度的四状态连续时间常微分方程（ODE）系统，完整刻画真实使用场景下电池的全动态行为，完全满足赛题对连续时间显式模型的要求。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 4. 仿真模拟

仿真模拟是本题中模型求解、续航预测、场景验证、驱动因素分析的核心实现方法，覆盖全研究的核心分析环节，具体知识点如下。首先是连续微分方程的数值仿真，采用四阶龙格-库塔（RK4）数值积分方法，对多场耦合ODE系统进行高精度数值求解，完成SOC、极化电压、电池温度的全周期时序仿真，兼顾求解效率与精度，是连续时间模型的核心求解方法。其次是首达时间（FPT）续航仿真，将剩余续航时间定义为SOC从初始值首次衰减至0的首达时间，通过固定步长迭代仿真实现不同初始SOC、不同使用场景下的TTE精准预测，解决了连续时间模型下续航时间的量化求解问题。然后是场景化蒙特卡洛仿真，通过大量重复随机仿真迭代，生成不同使用场景下的SOC演化时序与TTE概率分布，量化用户行为随机波动带来的预测不确定性，解决单次仿真的偶然性问题，精准刻画不同场景下的续航分布特性。最后是能量流与反事实仿真，通过全周期能量流仿真构建功耗桑基图，量化各组件对总功耗的累计贡献占比，实现续航损耗驱动因素的精准识别；通过反事实仿真控制单一变量，完成不同使用行为、环境条件的对比分析，量化不同因素对续航的影响幅度，为后续优化策略提供依据。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 5. 连续几何模型与多目标优化建模

本题中优化策略设计、参数空间求解、模型泛化性验证均涉及连续几何模型与多目标优化建模的核心知识点，二者深度融合形成策略优化的主要框架。首先是连续几何模型，核心应用于两大场景：一是电池电化学参数的连续几何域建模，将内阻、容量、Peukert系数等电化学参数的可行域构建为连续几何空间，通过连续域内的参数遍历与拟合，完成模型参数的全局最优标定；二是多目标优化的Pareto连续几何前沿建模，将续航提升、电池老化保护、用户体验保障三个冲突目标的可行解空间构建为连续几何域，求解Pareto最优前沿的连续几何边界，为优化策略提供完整的可行解空间。其次是多目标优化建模，以三大核心目标构建带约束的多目标优化函数，通过连续几何域内的全局寻优，实现优化策略的综合最优设计；设计基于电池实时状态的自适应动态功耗调度模型，打破传统固定阈值模式的局限，实现操作系统级的连续动态功耗优化；通过消融实验逐一验证各优化模块的独立贡献，保障策略设计的合理性与有效性。最后是智能优化求解算法，采用多目标粒子群优化（MOPSO）算法，在连续几何解空间内完成Pareto最优解的全局寻优，结合贪心算法快速生成初始可行策略，大幅降低高维优化问题的求解复杂度，平衡求解效率与优化效果。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 6. 综合评价与策略优先级排序

本题中续航优化策略效果评估、策略优先级排序、模型泛化性评价均涉及综合评价建模，知识点如下。首先是多维度综合评价体系构建，针对续航优化策略，构建续航提升率、电池老化影响、用户体验损失、落地可行性四大维度的量化指标体系，各指标经Min-Max归一化后完成无量纲化处理，确保指标间的横向可比性。其次是综合评价赋权与排序方法，采用主客观结合的混合赋权方式，通过熵权法提取指标的客观信息含量，结合用户体验优先级的专家经验完成权重校准；采用TOPSIS优劣解距离法完成优化策略的量化排序，实现不同策略的客观综合评价与优先级划分，为用户提供清晰的执行指引。最后是模型泛化性评价方法，针对模型向其他便携电子设备的迁移适配，构建预测精度、参数适配复杂度、场景覆盖度三个维度的评价指标，通过容量-功耗缩放定律完成跨设备参数适配，量化模型的泛化能力与工程复用价值。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模——问题分析

### 7. 模型评估与不确定性量化

模型效果评估、结果不确定性量化与稳健性检验是保障全流程建模结论可靠性的核心环节，贯穿本研究所有建模过程，知识点如下。首先是模型拟合效果与一致性评估，针对 SOC 演化预测，设计平均绝对百分比误差（MAPE）、均方根误差（RMSE）、电压回弹拟合度三类核心指标，量化模型预测结果与实测电池数据的匹配程度；针对TTE预测，采用平均绝对误差（MAE）、预测区间覆盖概率（PICP）综合评估模型的预测精度与可靠性。其次是敏感性分析，涵盖局部敏感性分析与Sobol全局敏感性分析：局部敏感性分析通过有限差分法量化单参数扰动对TTE的影响程度，识别敏感参数；Sobol全局敏感性分析通过方差分解，量化各参数的一阶主效应与总效应，厘清参数间的非线性交互效应。然后是模型稳健性检验，通过假设松弛检验、参数大范围扰动测试，验证模型在假设放松、参数波动场景下的输出稳定性，评估模型的泛化能力与抗干扰能力。最后是细粒度不确定性量化，通过蒙特卡洛随机采样为TTE预测结果构建95%置信区间，采用置信区间宽度、变异系数（CV）量化绝对与相对不确定性，分析预测不确定性在不同场景、不同初始SOC间的异质性特征。



## ➤ 2026年美赛A题的问题分析（二）

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模

问题分析:

1. 基础建模（能量守恒与二阶戴维南等效电路）——拓展建模（将多类型任务分解并转换为时变电流输入，逐步扩展到多状态变量ODE系统，使用龙格—库塔法求解）——基于数据的参数估计和模型验证

问题一的本质是一个连续时间动力系统建模问题。该问题以锂离子电池为研究对象，涉及电池内部电化学过程与系统级功耗行为的耦合，并关注屏幕尺寸与亮度、处理器负载、网络活动以及设备表观空闲状态下仍持续耗能的后台应用等多种因素对电池放电过程的综合影响。

本文采用等效电路建模与连续时间状态空间建模相结合的方法开展求解：首先依据能量守恒原理，构建以电池荷电状态（SOC）为核心状态变量的连续时间微分方程模型；随后引入二阶Thevenin等效电路模型刻画内阻与极化效应，以描述电池在时变负载作用下的动态电压响应；

在此基础上，考虑到屏幕亮度（线性功率）、处理器负载（平方非线性）、网络/GPS活动（状态切换）、后台任务（随机触发）、温度（Arrhenius修正内阻）和历史老化（容量衰减因子）等关键因素。功率消耗——线性显示功耗、二次方CPU功耗、马尔可夫网络切换以及泊松触发的后台任务——被分解并转换为时变电流输入。接着，将一个集总热平衡方程与Arrhenius修正内阻、Peukert容量效应以及循环老化因素相结合，形成一个四态连续时间常微分方程系统。由此从简单恒功率模型逐步扩展到多状态变量ODE系统，通过数值积分如Runge-Kutta方法求解动态响应。

参数估计和模型验证使用公开开放许可数据，包括美国国家航空航天局（NASA）的多温度多倍率数据[1]以及 GSM Arena手机规格数据集[2, 3]。通过这些数据，我们对模型参数进行合理性论证，最终实现对电池动态行为的精确模拟。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模

问题分析:

2. 基于问题一模型的TTE计算（各种初始电量水平和使用场景下的电量耗尽时间）—模型的准确性评价（TTE计算结果与真实数据结果进行对比，并评价模型的准确性）—耗电影响因素剖析（功耗分解与贡献分析方法）—电池寿命影响因素分析

问题二要求基于连续时间动力学模型进行预测与解释，要求利用问题一构建的热-电耦合ODE系统，在各种初始荷电水平和典型使用场景下计算剩余放电时间（TTE），与观测或合理行为进行比较，量化不确定性，并明确识别不同活动或条件对电池寿命的影响。

本文延续问题一的简化一维电化学ROM结合二阶Thevenin等效电路的多状态变量连续时间模型，采用首次到达时间分析与数值积分相结合的方法开展求解。首先针对各种初始荷电水平（SOC从10%到100%，以5%或10%步长选取典型值，如20%、50%、80%、100%，覆盖低电量预警到满电场景），构造对应的初始状态向量；随后依据智能手机典型使用场景构建时变功率输入序列，轻度使用对应微信聊天、浏览网页与低亮度待机（平均功率约0.5–1 W，基于后台同步与间歇屏幕唤醒）；重度使用对应高亮度视频流媒体（如YouTube/Netflix）或打游戏（功率峰值3–6 W，CPU/GPU高负载+屏幕持续激活）；极端使用对应低温/高温环境下的混合重载（如0° C下GPS导航+视频，或45° C下游戏+5G网络），这些场景的功率profile通过文献实测与公开数据集参数化；继而采用四阶Runge-Kutta方法对系统ODE进行数值积分，跟踪SOC、极化电压与温度的演化轨迹，直至SOC首次降至0（或预设截止电压3.0 V），从而获得TTE预测值。

在此基础上，通过功耗分解与贡献分析方法量化各因素（屏幕、处理器、网络/GPS、后台任务、温度反馈）在总功率中的占比及其对放电速率的累积影响，解释不同场景续航差异的物理机制，并明确识别最大减寿驱动因素和最小影响因素。

为量化不确定性，引入蒙特卡洛模拟，对关键参数（容量、内阻系数、温度修正因子）和使用行为（功率波动±15%、场景切换随机性）施加高斯扰动，重复求解1000–5000次，统计TTE的概率分布、均值与95%置信区间，从而评估模型在初始电量区间、使用强度与环境变异下的鲁棒性。模型预测结果通过与公开锂离子电池实验数据（如文件“Accessing the current limits in lithium ion batteries.pdf”中0–65° C温度-深度-脉冲放电profile，验证精度>98%）及真实智能手机功耗数据（如GreenHub大规模Android协作数据集、Kaggle Smartphone Usage Dataset中用户真实app使用与电池消耗记录、Android Battery Historian工具生成的bugreport功率profile，以及文件“Evaluation of in-service smartphone battery drainage profile for video calling feature in major apps”中WeChat/Zoom等视频通话实测电流与温度数据）进行对比验证，确保在不同初始SOC与场景下的适用性，并据此总结出对电池续航影响最大的使用行为（高强度游戏与视频流媒体在高温/5G条件下）和环境条件（极端温度反馈），以及对模型影响相对有限的因素（轻度微信聊天或低功耗后台同步）。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模

问题分析:

3. 模型假设分析（对模型核心假设进行松弛）——参数敏感性分析（多层次敏感性分析方法）——用户使用模式波动分析（蒙特卡洛方法）

问题三要求进行模型敏感性与假设鲁棒性分析，其核心目标在于评估所建立的连续时间电池模型在参数扰动、假设变化及使用模式波动下对剩余放电时间预测的响应特性，从而识别关键驱动因素并验证模型的可靠性。

该问题以问题一构建的ODE系统为基础，关注模型预测结果在不同假设条件下的稳定性与可信度，涉及局部和全局敏感性分析、随机输入建模以及假设松弛的综合评估。为分析假设鲁棒性，本文**对模型核心假设进行松弛**，例如将恒定电压假设改为SOC依赖的动态函数，或将功耗线性叠加假设扩展为非线性表达，从而分析假设改变对预测结果的敏感性。

为分析参数敏感性，本文采用**多层次敏感性分析方法**开展求解。首先进行局部敏感性分析，通过**单变量扰动关键参数**（如内阻、容量或温度）并计算预测剩余放电时间对参数变化的偏导，以量化各参数对TTE的直接影响；随后利用**Sobol全局敏感性分析方法**评估参数之间的交互作用及其对预测结果的贡献比例，揭示例如温度与SOC耦合对TTE变化的主导作用。

为分析用户使用模式变化带来的影响，本文进一步将功率输入建模为随机过程，采用**马尔可夫链模拟网络活动切换、泊松过程模拟GPS触发**等方式，结合**蒙特卡洛方法**进行多次随机仿真，统计TTE分布并量化使用模式波动带来的不确定性。

模型所需扰动范围与验证数据主要来源于公开文献及实验数据[引用1]，包括锂离子电池热特性、老化参数及脉冲放电实验，保证敏感性分析在物理合理性与实际应用场景下的可行性。[引用1]扰动数据从文件“Optimal multistage charging of NCAgraphite.pdf”中提取参数范围（e.g., 热系数变异，CC-BY）；验证用文件“Accessing the current limits in lithium ion batteries.pdf”中温度-脉冲实验（公共领域）。公开数据集：Argonne National Lab电池测试数据（开放许可，用于老化扰动）。

## 2026 MCM Problem A: 智能手机电池耗电建模

问题分析:

4.提高电池寿命的用户使用指南——实施有效省电策略的操作系统设计建议——考虑电池老化的有效容量分析——模型在其余设备电池分析的推广

问题四是一个基于模型分析的策略优化与应用问题，其核心在于将前述电池行为建模及敏感性分析的结果转化为可操作的用户使用指南与操作系统节能策略，同时考虑电池老化对有效容量的影响并探讨模型在其他便携设备上的推广性。

该问题以问题三中识别出的关键影响因素为依据，关注不同使用行为和环境条件对剩余放电时间的实际改善效果，并结合电池衰退特性提出长效策略。基于上述判定，本文采用模型驱动优化与策略映射方法开展求解：首先根据敏感性分析结果，优先识别对电池续航影响最大的因素，如屏幕亮度、处理器负载及高温网络使用，并据此构建多目标优化问题，以最小化充电时间与容量衰减为目标，采用粒子群优化算法生成Pareto前沿，揭示不同策略间的权衡关系；随后结合连续时间电池模型和老化模型，评估用户行为调整（如降低屏幕亮度、减少后台任务、优化网络模式）对剩余放电时间和长期容量损耗的量化效果；进一步将优化结果映射到操作系统层面，提出基于模型预测的动态CPU调度和热感知策略实现，实现对高功耗任务的智能控制；最后，利用模型参数可伸缩性，将策略推广到平板等其他便携式设备，通过调整容量和功耗规模验证策略适用性。



谢谢！